Simulation interactive des trajectoires d'émissions de GES

Projet de modélisation et visualisation climatique

Benazouz Sarah Gharbi Myriam

10 mars 2026

1 Présentation du projet

Ce projet vise à développer une interface interactive permettant de visualiser et comparer différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre (GES).

L'outil propose trois approches principales :

— une trajectoire tendancielle dite *sans action*,

— une trajectoire compatible avec un objectif de limitation du réchauffement à 1,5°C,

— une trajectoire basée sur les engagements nationaux (NDC).

L'interface permet également de simuler l'effet de leviers d'atténuation sur les émissions mondiales.

2 Attendus et objectifs

Les attendus du projet sont les suivants :

— Comprendre la dynamique des émissions de GES selon différents scénarios.

— Implémenter des calculs de projection cohérents et reproductibles.

— Développer une interface interactive claire et exploitable.

— Permettre une comparaison visuelle entre scénarios.

Les objectifs scientifiques sont :

— Reproduire une trajectoire tendancielle basée sur la croissance passée.

— Simuler une trajectoire compatible avec un objectif climatique contraint.

— Évaluer l'écart entre engagements actuels (NDC) et objectifs climatiques.

3 Outils et méthode

3.1 Les données

Les données utilisées proviennent de la base de données de climate watch téléchargée sous forme de fichier Excel.

Les données sont organisées par :

— Région,

— Secteur,

— Gaz (CO_2, CH_4, N_2O, F-Gas),

— Années (1990–2100).
Les étapes de traitement incluent :
— Nettoyage des noms de colonnes,
— Conversion des formats numériques (virgule vers point),
— Agrégation des gaz pour obtenir les émissions totales,
Les calculs sont réalisés directement à partir des séries temporelles annuelles.

3.2 Méthode

Le projet a été développé en Python, avec les bibliothèques suivantes :
— **Pandas** : traitement et manipulation des données,
— **Plotly** : visualisation interactive,
— **Streamlit** : création de l'interface web,
— **Excel** : stockage structuré des données sources.
Le choix de Streamlit s'explique par :
— sa simplicité d'implémentation,
— son intégration native avec Pandas,
— sa capacité à créer rapidement des interfaces interactives.

3.2.1 Tendance sans action

Ce premier onglet permet de visualiser une trajectoire dite tendancielle, c'est-à-dire un scénario d'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans lequel aucune action supplémentaire de réduction n'est mise en œuvre. L'objectif est d'estimer la trajectoire future des émissions à partir des dynamiques historiques observées. Notons que la projection est réalisée jusqu'en 2050, en effet un horizon plus lointain aurait introduit un niveau d'incertitude trop élevé et potentiellement des incohérences compte tenu de la sensibilité du calcul aux variations de données.

La trajectoire tendancielle est construite à partir du taux de croissance annuel moyen (TCAM) :

$$TCAM = \left(\frac{V_f}{V_d}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Avec : n : le nombre d'années considérées sur la période vf : l'année de fin de la période vd : l'année de début de la période

Ce taux est ensuite appliqué aux années futures :

$$V_{t+1} = V_t(1 + TCAM)$$

Deux périodes historiques distinctes sont utilisées afin de mieux refléter les dynamiques d'évolution :

- Pour la projections 2023–2032 :

Le TCAM est calculé sur la période 2000–2010. Si une erreur de calcul apparaît (par exemple division par zéro ou valeur initiale nulle), le TCAM est recalculé sur la période 2001–2010. Si l'erreur persiste (par exemple émissions nulles ou quasi nulles sur la période), le TCAM est fixé à 0

- Pour la projections 2033–2050 :

Le TCAM est calculé sur la période 2010–2019. En cas d'erreur, la même règle de correction est appliquée (ajustement de la période si possible). Si le calcul reste impossible, le TCAM est également fixé à 0

Cette méthode permet :

D'utiliser des périodes historiques cohérentes et représentatives.

D'éviter les erreurs de calcul liées à des valeurs nulles ou très faibles (division par zéro).

De limiter les projections à un horizon temporel raisonnable (2050), afin de conserver une cohérence statistique.

3.2.2 Objectif 1,5°C

La trajectoire 1,5°C repose sur une modification du taux de croissance à partir d'une année choisie :

$$V_{t+1} = V_t(1 + r)$$

où :

— r est un taux négatif représentant une réduction annuelle,

— la transition peut être progressive selon les paramètres définis.

Cela permet de simuler différents rythmes de décarbonation.

3.2.3 NDC (Engagements nationaux)

Les trajectoires NDC (*Nationally Determined Contributions*) représentent les engagements climatiques formellement déclarés par les pays dans le cadre de l'Accord de Paris. Contrairement aux scénarios 1,5°C, ces trajectoires ne sont pas construites par calcul mais directement issues des données de projection associées à ces engagements.

L'interface permet de filtrer ces trajectoires par région et par substance (CO_2, CH_4, N_2O, F-Gas), et de les visualiser jusqu'en 2050.

3.2.4 Leviers d'atténuation

Le module de simulation des leviers permet de quantifier l'impact d'un changement de comportement alimentaire sur les émissions de GES européennes. Le levier modélisé ici est le passage à une alimentation végétarienne.

Émissions par type de repas

Les facteurs d'émission utilisés sont les suivants :

Type de repas	kg CO_2e	Source
Repas carné moyen	2,46	Calcul pondéré (voir ci-dessous)
Repas végétarien	0,51	ADEME

Table 1 – Facteurs d'émission par type de repas

Le facteur d'émission du repas carné moyen est calculé comme une moyenne pondérée selon les proportions de consommation européennes (Eurostat) :

$$EM_{viande} = 1{,}58 \times 0{,}26 + 7{,}26 \times 0{,}11 + 2{,}30 \times 0{,}36 + 1{,}11 \times 0{,}12 + 1{,}98 \times 0{,}15 = 2{,}46 \text{ kg } CO_2\text{e}$$

où les protéines considérées sont le poulet (26%), le bœuf (11%), le porc (36%), le poisson gras (12%) et le poisson blanc (15%).

Calcul de la réduction

Le nombre total de repas européens par an est estimé par :

$$N_{repas} = 447\,000\,000 \times (0{,}97 \times 2 + 0{,}03 \times 1) \times 365 \approx 318 \times 10^9 \text{ repas/an}$$

La baseline retenue est de 25% de repas végétariens (1.8 repas sur 7), d'après les données CBS Pays-Bas (2023). La réduction annuelle d'émissions est alors :

$$\Delta E = \left[(p_{VG,cible} - p_{VG,actuel}) \times N_{repas} \times (EM_{viande} - EM_{VG})\right] / 10^9$$

Cette réduction est ensuite appliquée progressivement entre l'année de début et l'année cible via une interpolation linéaire :

$$\text{facteur}(t) = \frac{t - t_{debut}}{t_{fin} - t_{debut}}, \quad t \in [t_{debut},\, t_{fin}]$$

$$E_{levier}(t) = E_{tendance}(t) - \text{facteur}(t) \times \Delta E$$

4 Développement de l'application

Le développement s'est structuré en plusieurs étapes :

1. Construction des fonctions de chargement des données.
2. Mise en place du filtrage dynamique.
3. Implémentation des calculs de projection.
4. Développement progressif de l'interface multi-pages.
5. Intégration d'un module de comparaison (leviers).

Une attention particulière a été portée à :
— la modularité du code,
— la lisibilité des graphiques.

5 Résultats

L'application permet :
— Une visualisation claire des trajectoires par région, secteur et gaz.
— Une comparaison directe entre tendance, levier et objectif 1,5°C.
— Une quantification de l'écart entre scénarios.
Les simulations montrent que :
— La trajectoire tendancielle conduit à une augmentation continue des émissions mondiales.
— Les objectifs 1,5°C nécessitent des réductions annuelles significatives.

6 Ouverture

6.1 Réplicabilité

Le projet est entièrement reproductible :
— Code Python documenté,
— Données structurées,
— Méthodes explicites.
Toute modification des hypothèses peut être testée immédiatement via l'interface.

6.2 Pérennité

L'application peut être enrichie en :
— intégrant de nouvelles bases de données,
— ajoutant des leviers supplémentaires (émissions liées à la voiture, réduction de consommation de fast fashion),
— permettant à l'utilisateur de pouvoir modéliser la baisse des emissions d'un secteur et en laissant l'animateur expliquer les actions possibles pour entraîner cette décroissance.

Ce projet constitue une base solide pour un outil pédagogique ou d'aide à la décision en matière de politique climatique.

7 Annexe